2024

基金因子之业绩因子模型计算说明

因子研究 12

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

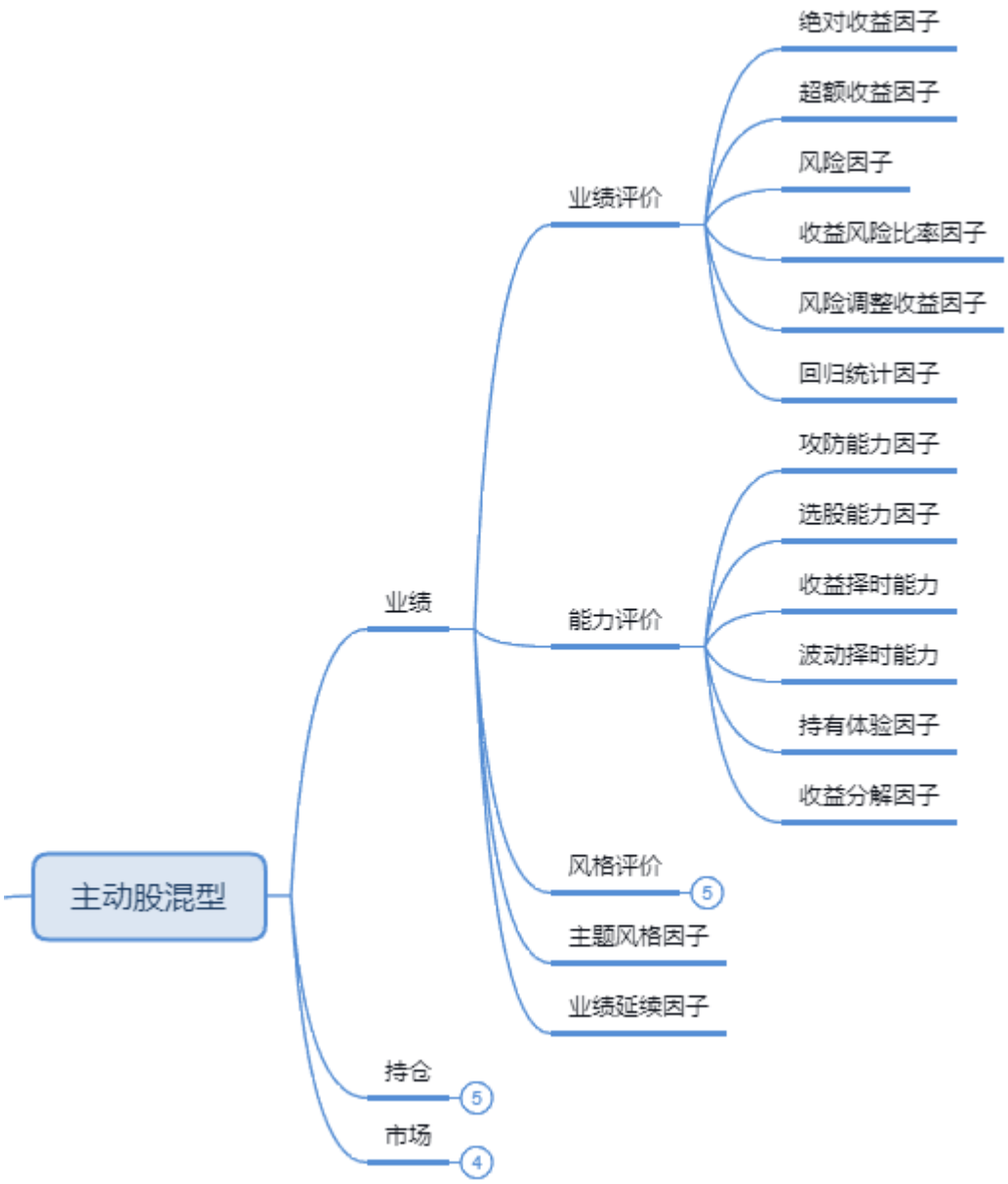
1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2023-09-05	文档创建
2023-09-05	样式修改，修改 bug
2023-10-31	文档发布
2024-01-31	Alpha 算法说明修正
2024-09-20	1、增加主题风格算法说明及 Fund_PF_ThemeStyle 函数说明 2、增加业绩延续性算法说明及函数 Fund_PF_Hurst、Fund_PF_CPR 说明

1.2 摘要

- 基金业绩因子体系
- 基金业绩因子算法说明：
  - 业绩评价
  - 选股择时能力
  - 波动择时能力
  - 攻防能力
  - 持有体验
  - 收益分解
  - 主题风格
  - 业绩延续性
- 天软基金业绩因子函数说明及范例

2 体系说明


主动股混型
业绩
业绩评价
绝对收益因子
超额收益因子
风险因子
收益风险比率因子
风险调整收益因子
回归统计因子
能力评价
攻防能力因子
选股能力因子
收益择时能力
波动择时能力
持有体验因子
收益分解因子
风格评价
5
主题风格因子
业绩延续因子
持仓
5
市场
4

3 算法说明

3.1 业绩评价

3.1.1 绝对收益评价

3.1.1.1 累计收益率

累计收益率是对日收益率的时间加权，即收益率序列的 T 日累计收益率，计算公式等于：

$$R_p = \left[\prod_{t=1}^{T}(r_{p,t}+1)-1\right]*100$$

其中，$r_{p,t}$ 为 t 日组合收益率(%)

3.1.1.2 年化收益率

对 T 日收益率的累计收益率进行年化，计算公式等于：

$$R_{p,year} = \left(\left(1+\frac{R_p}{100}\right)^{(DaysIn1y/T)}-1\right)*100$$

其中，R_p为 T 日组合累计收益率(%)，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.1.3 平均收益率

对 T 日收益率的算术平均进行年化，计算公式等于：

$$\bar{r}_{p,t} * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{p,t}$为 T 日收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{p,t}/T$，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.1.4 平均盈利

对大于 0 的收益率序列的算术平均进行年化，计算公式等于：

$$\bar{r}_{p,t>0} * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{p,t>0}$为大于 0 的收益率序列的算术平均，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.1.5 平均亏损

对小于 0 的收益率序列的算术平均进行年化，计算公式等于：

$$\bar{r}_{p,t<0} * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{p,t<0}$为小于 0 的收益率序列的算术平均，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.1.6 盈亏比

计算大于 0 的收益率的和与小于 0 的收益率的和之比的绝对值，计算公式等于：

$$\left|\frac{\sum_{r_{p,t>0}} r_{p,t}}{\sum_{r_{p,t<0}} r_{p,t}}\right|$$

其中，$r_{p,t}$ 为 t 日组合收益率(%)

3.1.1.7 胜率

统计 T 日收益率序列中大于 0 的期数与 T 日周期占比的百分比形式。

3.1.1.8 上行空间

对日线上行空间进行年化，上行空间就是高于目标的收益率的平均值。计算公式等于：

$$UP = \frac{\sum_{t=1}^{T} \max\left[\left(r_{p,t} - Mar\right), 0\right]}{T}$$

$$年化上行空间 = 日线上行空间 * DaysIn1y$$

其中，$r_{p,t}$为日线组合收益率，Mar为最低可接受收益率，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.1.9 下行空间

对日线下行空间按照方式 1 进行年化，下行空间就是低于目标的收益率的平均值。计算公式等于：

$$DP = \frac{\sum_{t=1}^{T} \min\left[\left(r_{p,t} - Mar\right), 0\right]}{T}$$

$$年化下行空间 = 日线下行空间 * DaysIn1y$$

其中，$r_{p,t}$为日线组合收益率，Mar为最低可接受收益率，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.2 超额收益评价

3.1.2.1 超额累计收益率

对相对收益率序列的时间加权，即相对收益率序列的 T 日累计收益率，计算公式等于：

$$R_c = \left[\prod_{t=1}^{T}\left(r_{c,t} + 1\right) - 1\right] * 100$$

其中，$r_{c,t}$为 t 日相对收益率(%)。

3.1.2.2 超额年化收益率

对 T 日的相对收益率序列的累计收益率进行年化，计算公式等于：

$$R_{c,year} = \left(\left(1 + \frac{R_c}{100}\right)^{(DaysIn1y/T)} - 1\right) * 100$$

其中，R_c为超额累计收益率，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.2.3 超额平均收益率

对 T 日相对收益率序列的算术平均进行年化，计算公式等于：

$$\bar{r}_{c,t} * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{c,t}$为 T 日相对收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{c,t}/_T$，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.2.4 超额平均盈利

对大于 0 的相对收益率序列的算术平均进行年化，计算公式等于：

$$\bar{r}_{c,t>0} * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{c,t}$为大于 0 的相对收益率序列的算术平均，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.2.5 超额平均亏损

对小于 0 的收益率序列的算术平均进行年化，计算公式等于：

$$\bar{r}_{c,t<0} * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{c,t<0}$为小于 0 的相对收益率序列的算术平均，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.2.6 超额盈亏比

计算大于 0 的相对收益率的和与小于 0 的收益率的和之比的绝对值，计算公式等于：

$$\left|\frac{\sum_{r_{c,t>0}} r_{c,t}}{\sum_{r_{c,t<0}} r_{c,t}}\right|$$

其中，$r_{c,t}$ 为 t 日相对收益率(%)

3.1.2.7 超额胜率

统计 T 日相对收益率序列中大于 0 的期数与 T 日周期占比的百分比形式。

3.1.2.8 上行捕获率

衡量当市场上行时投资标的的表现情况，是对收益的衡量。好的上行捕获应该是当市场上行时，投资的表现优于市场，在数值上应该是大于 100%。计算公式等于：

$$\frac{R_{(p,t>0),year}}{R_{(B,t>0),year}} * 100$$

其中，$R_{(p,t>0),year}$为大于 0 的组合收益率序列的复合收益率；$R_{(B,t>0),year}$为大于 0 的基准收益率序列的复合收益率。

3.1.2.9 下行捕获率

衡量当市场下行时投资标的的表现情况，是对风险的衡量。好的下行捕获应该是当市场下行时，投资的损失要小于市场甚至盈利，在数值上应该是小于 100%。计算公式等于：

$$\frac{R_{(p,t<0),year}}{R_{(B,t<0),year}} * 100$$

其中，$R_{(p,t<0),year}$为小于 0 的组合收益率序列的复合收益率；$R_{(B,t<0),year}$为小于 0 的基准收益率序列的复合收益率。

3.1.2.10 上/下捕获比率

衡量当市场上行时投资标的的表现情况与当市场下行时投资标的的表现情况的对比，是对收益与风险之比的衡量。计算公式是上行捕获率与下行捕获率之比。

3.1.3 风险评价

3.1.3.1 上方标准差

对 T 日收益率的日线上方标准差进行年化，其中日线上方标准差只统计收益率大于最低可接受收益率的那部分标准差。一般而言，上方标准差愈大，表示净值的涨跌较剧烈，风险程度也较大。其中日线上方标准差的计算公式等于：

$$Semi_U\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{r_{p,t}>Mar}(r_{p,t} - Mar)^2}{T}}$$

$$年化上方标准差 = 日线上方标准差 * sqrt(DaysIn1y)$$

其中，$r_{p,t}$为日线组合收益率，Mar为最低可接受收益率，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.3.2 下方标准差

对 T 日收益率的日线下方标准差进行年化，其中日线下方标准差只统计收益率小于最低可接受收益率

的那部分标准差。一般而言，下方标准差愈大，表示净值的涨跌较剧烈，风险程度也较大。其中日线下方标准差的计算公式等于：

$$Semi_D\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{r_{p,t}<Mar}(r_{p,t}-Mar)^2}{T}}$$

$$年化下方标准差 = 日线下方标准差 * sqrt(DaysIn1y)$$

其中，$r_{p,t}$为日线组合收益率，Mar为最低可接受收益率，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.3.3 最大回撤

在任一历史时点往后推，净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。先根据日收益率序列(%)得到日净值序列，计算高点回撤序列(%)，而后对高点回撤序列(%)求最小值，即为最大回撤。最大回撤用来描述可能出现的最糟糕的情况,是一个重要的风险指标。最大回撤的计算公式等于：

$$MaxD = max\left(\frac{D_i - D_j}{D_i}\right), i < j$$

其中，D_i为第 i 天组合的净值；第 j 天为第 i 天后的某一天，D_j为第 j 天组合的净值。

3.1.3.4 平均回撤

先根据日收益率序列(%)得到日净值序列，计算每天的最大回撤(%)，得到高点回撤序列(%)，而后对高点回撤序列(%)求平均值，即为平均回撤，计算公式等于：

$$PI = \frac{\sum_{i=1}^{T} MaxD_i}{T}$$

其中，$MaxD_i$ 为第 i 天的最大回撤。

3.1.3.5 平均连跌幅度

平均连跌幅度指的是在一个测量区间，所有连跌幅度的平均值。一般认为收益率的几个最大的连跌幅度有最大的影响，所以一般限制d的最大取值为 3 或 5。计算公式等于：

$$MeanLarD = \frac{\sum_{i=1}^{d} LarD_i}{d}$$

其中，$LarD_i$为测量区间内从大到小排列的第i个连跌幅度，d为测量区间内连跌区间的数量。

3.1.3.6 溃疡指数

先根据日收益率序列(%)得到日净值序列，计算每天的最大回撤(%)，得到高点回撤序列(%)，而后对高点回撤序列(%)平方和均值开根号，即为溃疡指数，计算公式等于：

$$UI = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{T}(MaxD_i)^2}{T}}$$

其中，$MaxD_i$ 为第 i 天的最大回撤。

3.1.3.7 跟踪误差

对 T 日的相对收益率序列的标准差进行年化，计算公式等于：

$$TE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{T}(r_{c,t} - \bar{r}_{c,t})^2}{T-1}}$$

$$年化跟踪误差 = 日线跟踪误差 * sqrt(DaysIn1y)$$

其中：$\bar{r}_{c,t}$：T 日相对收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{c,t} / T$，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.4 风险收益比率

3.1.4.1 夏普比率

对日线夏普比率进行年化，表示每承受一单位总风险会产生的超额报酬。当夏普比率为正时，该比率越高，承担单位风险所得到的超额回报率越高。其中日线夏普比率的计算公式等于：

$$Sharp = \frac{\bar{r}_{p,t} - rf}{\sigma}$$

$$年化夏普比率 = 日线夏普比率 * sqrt(DaysIn1y)$$

其中，$\bar{r}_{p,t}$为 T 日收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{p,t} / T$，$rf$为无风险收益率(%)，$\sigma$为 T 日收益率的日线标准差，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.4.2 特雷诺比率

对日线特雷诺比率进行年化，其中日线特雷诺比率是计算组合的平均收益率超过无风险收益率的部分与组合收益率的$Beta$之比，它反映组合经理在单位系统风险下超越无风险利率的能力。日线特雷诺比率的计算公式等于：

$$Treynor = \frac{\bar{r}_{p,t} - rf}{\beta}$$

$$年化特雷诺比率 = 日线特雷诺比率 * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{p,t}$为 T 日组合收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{p,t} / T$，$rf$为无风险收益率(%)，$\beta$为$Beta$，即斜率系数，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.4.3 信息比率

以日线平均超额除以跟踪误差来衡量超额风险所带来的超额收益，它表示单位超额风险带来的超额收益。信息比率越高，该组合表现持续优于基准的程度越高。日线信息比率的计算公式等于：

$$IR = \frac{\bar{r}_{c,t}}{TE}$$

$$年化信息比率 = 日线信息比率 * sqrt(DaysIn1y)$$

其中，$\bar{r}_{c,t}$为 T 日相对收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{c,t} / T$，$TE$为日线跟踪误差，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.4.4 Calmar 比率

计算年化复合收益率与最大回撤的绝对值之间的比率。Calmar 比率数值越大，业绩表现越好。反之，业绩表现越差。Calmar 比率的计算公式等于：

$$Calmar = \frac{R_{p,year}}{|MaxD|}$$

其中，$R_{p,year}$为复合收益率，$MaxD$为最大回撤。

3.1.4.5 Sterling 比率

Sterling 比率采用分析区间的平均连跌幅度绝对值替换了 Calmar 比率中的最大回撤率绝对值。

$$SR = \frac{R_{p,year} - rf}{|MeanLarD|}$$

其中，$R_{p,year}$为复合收益率，$MeanLarD$为平均连跌幅度。

3.1.4.6 Burke 比率

Burke 比率是将分母变成对连跌幅度序列平方和取平方根。

$$BR = \frac{R_{p,year} - rf}{\sqrt{\sum_{i=1}^{i=d} LarD_i^2}}$$

其中，$R_{p,year}$为复合收益率，$LarD_i$为测量区间内第 i 个连跌幅度。

3.1.4.7 痛苦比率

痛苦比率分母使用痛苦指数的绝对值。

$$PR = \frac{R_{p,year} - rf}{|PI|}$$

其中，$R_{p,year}$为复合收益率，PI为痛苦指数（平均回撤）。

3.1.4.8 Martin 比率

Martin 比率分母为溃疡指数

$$MR = \frac{R_{p,year} - rf}{UI}$$

其中，$R_{p,year}$为复合收益率，UI为溃疡指数。

3.1.4.9 Omega 比率

Omega 比率是一个收益-损失比率指标，它捕捉了收益率分布中高阶的信息。观察 Omega 比率表达式可以发现，整个式子也可以看做上行空间与下行空间绝对值的比值。它可以作为一个排序的统计指标，指标值越高越好。

$$\Omega = \frac{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\max\left[\left(r_{p,t} - Mar\right), 0\right]}{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\max\left[\left(Mar - r_{p,t}\right), 0\right]}$$

其中，$r_{p,t}$为日线组合收益率，Mar为最低可接受收益率。

3.1.4.10 索丁诺比率

对日线索丁诺比率进行年化。索丁诺比率和夏普比率类似，但以最低可接受收益率取代了无风险收益率，以低于最低可接受收益率的标准差为分母。其中日线索丁诺比率的计算公式等于：

$$Sortino = \frac{\bar{r}_{p,t} - Mar}{Semi_D\sigma}$$

$$年化索丁诺比率 = 日线索丁诺比率 * sqrt(DaysIn1y)$$

其中，$\bar{r}_{p,t}$为 T 日收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{p,t}/T$，$Semi_D\sigma$为 T 日收益率的日线下方标准差，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.4.11 上行空间比率

对日线上行空间比率进行年化。上行空间比率是以上行空间为分子，下方标准差为分母计算得到的比值。计算公式等于：

$$UPR = \frac{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\max\left[\left(r_{p,t} - Mar\right), 0\right]}{Semi_D\sigma}$$

$$年化上行空间比率 = 日线上行空间比率 * sqrt(DaysIn1y)$$

其中，$\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}\max\left[\left(r_i - Mar\right), 0\right]$为上行空间，$Semi_D\sigma$为 T 日收益率的日线下方标准差，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.4.12 K 比率

根据资金曲线的稳定性对绩效做出评估，其中资金曲线是随时间变动的累计收益率曲线。计算 K 比率的首要步骤是对累计收益率序列和时间序列做线性回归。假设累计收益率序列为rc，时间序列为x，则

$$rc = b_0 + b_1 x$$

其中，b_0为截距项，b_1为斜率。b_1越大说明利润水平越高。计算b_1的标准误差来表示风险程度，通过标准误差值的大小得到累计收益率曲线的持续性，标准误差越小说明持续性越强。K 比率的具体计算公式等于：

$$K = \frac{slope(rc,x)}{steyx(rc,x)/sqrt(sumsq(x))} \Big/ T$$

其中，rc为 T 日累计收益率序列，x为rc矩阵的行信息。

3.1.4.13 波动率偏度

波动率偏度是上行方差和下行方差的比率，如果值大于 1 表示正向偏度，值小于 1 表示负向偏度。

$$波动率偏度 = \frac{\sigma_U^2}{\sigma_D^2}$$

其中，σ_U^2为上行方差，$\sigma_U^2 = Semi_U\sigma^2$，$\sigma_D^2$为下行方差，$\sigma_D^2 = Semi_D\sigma^2$

3.1.4.14 变化性偏度

变化性偏度即为波动率偏度的平方根，也是上方标准差和下方标准差的比率。

$$变化性偏度 = \frac{Semi_U\sigma}{Semi_D\sigma}$$

其中，$Semi_U\sigma$为 T 日收益率的日线上方标准差，$Semi_D\sigma$为 T 日收益率的日线下方标准差。

3.1.4.15 尾部比率

表示 T 日收益率序列的 0.95 分位数和 0.05 分位数之比的绝对值。尾部比率的计算公式等于：

$$Tail = \left|\frac{percentile(r_{p,t}, 0.95)}{percentile(r_{p,t}, 0.05)}\right|$$

其中，$r_{p,t}$为 T 日收益率序列。

3.1.5 风险调整后收益

3.1.5.1 M^2

对M^2进行年化。M^2是经风险调整后的收益，使用的是夏普比率，公式为：

$$M^2 = (\bar{r}_{p,t} - rf) \times \frac{\sigma_B}{\sigma} + rf$$

$$年化M^2 = 日线M^2 * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{p,t}$为 T 日收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{p,t} / T$，$rf$为无风险收益率，$\sigma_B$为 T 日基准的日线标准差，$\sigma$为 T 日收益率的日线标准差，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.5.2 M^2超额收益率

对日线M^2*超额收益率*进行年化。日线M^2*超额收益率*是在日线M^2基础上减去日线基准收益率均值。计算公式等于：

$$M^2超额收益率 = M^2 - \bar{r}_{B,t}$$

$$年化M^2超额收益率 = 日线M^2超额收益率 * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{B,t}$为 T 日基准收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{B,t} / T$，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.5.3 差额收益

对日线差额收益率进行年化。日线差额收益率是将日线基准收益率按照投资组合的风险进行了调整。调整后的日线参考基准收益率b_Adjust可按照下面公式计算：

$$b_Adjust = rf + (\frac{\bar{r}_{B,t} - rf}{\sigma_B}) \times \sigma$$

其中，rf为无风险收益率，$\bar{r}_{B,t}$为 T 日基准收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{B,t} / T$，$\sigma_B$为 T 日基准的日线标准差，$\sigma$为 T 日收益率的日线标准差。

用日线收益率减去调整后的日线参考基准收益率即为日线差额收益率，计算公式等于：

$$DR = \bar{r}_{p,t} - b_Adjust$$

其中，$\bar{r}_{p,t}$为 T 日收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{p,t} / T$。

$$年化差额收益率 = 日线差额收益率 * DaysIn1y$$

其中，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.5.4 詹森 Alpha

对日线詹森 Alpha 进行年化，其中日线詹森 Alpha 是计算组合超额回报率与基准收益率超越无风险收益率的部分乘以实际组合市场风险系数$Beta$后的差值，它衡量的是实际组合的超常回报。日线詹森 Alpha 的计算公式等于：

$$Jensen = (\bar{r}_{p,t} - rf) - \beta(\bar{r}_{B,t} - rf)$$

$$年化詹森 = 日线詹森 * DaysIn1y$$

其中，$\bar{r}_{p,t}$为 T 日组合收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{p,t}/T$，rf为无风险收益率，$\bar{r}_{B,t}$为 T 日基准收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{B,t}/T$，β为$Beta$，即斜率系数，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.5.5 净选择回报

对日线净选择回报进行年化。日线净选择回报是从日线选择性回报中减去为了补偿没有完全分散化所需的收益率。选择性回报等于日线詹森，可分散回报是收益率中用来补偿由于放弃分散性而承担的特殊风险。此时 Fama beta 为使得系统风险等于总风险的有效 beta。

$$\beta_F = \frac{\sigma}{\sigma_B}$$

其中， σ为 T 日收益率的日线标准差，σ_B为 T 日基准的日线标准差。

为了补偿没有完全分散化所需的收益率为

$$d = (\beta_F - \beta) \times (\bar{r}_{B,t} - rf)$$

其中，β为斜率系数，$\bar{r}_{B,t}$为 T 日参考基准收益率的算术平均$\sum_{t=1}^{T} r_{B,t}/T$，rf为无风险收益率。

所以日线净选择回报计算公式等于：

$$净选择回报 = Jensen - d$$

其中，$Jensen$：日线詹森。

$$年化净选择回报 = 日线净选择回报 * DaysIn1y$$

其中，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.6 回归统计

3.1.6.1 Alpha

对组合收益率序列和基准收益率序列使用最小二乘做回归。日线$Alpha$是回归截距，表示组合的超额收益水平。$Alpha$是对日线$Alpha$进行年化。

回归方程为：

$$r_p = \alpha + \beta r_B + \varepsilon$$

其中，r_p为组合收益率序列，r_B为基准收益率序列。

$$年化Alpha = 日线Alpha * DaysIn1y$$

其中，$DaysIn1y$为年化期数。

3.1.6.2 alpha+

选择基准收益率序列中大于 0 的部分，与对应的组合收益率序列使用最小二乘做回归的 alpha 系数。

回归方程为：

$$r_{p,B>0} = \alpha + \beta r_{B>0} + \varepsilon$$

其中，$r_{p,B>0}$为组合收益率中对应基准大于 0 的部分，$r_{B>0}$为基准收益率序列中大于 0 的部分。

3.1.6.3 alpha-

选择基准收益率序列中小于 0 的部分，与对应的组合收益率序列使用最小二乘做回归的 alpha 系数。回归方程为：

$$r_{p,B<0} = \alpha + \beta r_{B<0} + \varepsilon$$

其中，$r_{p,B<0}$为组合收益率中对应基准小于 0 的部分，$r_{B<0}$为基准收益率序列中小于 0 的部分。

3.1.6.4 Beta

对组合收益率序列和基准收益率序列使用最小二乘做回归。$Beta$是斜率系数，表示系统性风险。回归方程为：

$$r_p = \alpha + \beta r_B + \varepsilon$$

其中，r_p为组合收益率序列，r_B为基准收益率序列。

3.1.6.5 beta+

选择基准收益率序列中大于 0 的部分，与对应的组合收益率序列使用最小二乘做回归的斜率系数。回归方程为：

$$r_{p,B>0} = \alpha + \beta r_{B>0} + \varepsilon$$

其中，$r_{p,B>0}$为组合收益率中对应基准大于 0 的部分，$r_{B>0}$为基准收益率序列中大于 0 的部分。

3.1.6.6 beta-

选择基准收益率序列中小于 0 的部分，与对应的组合收益率序列使用最小二乘做回归的斜率系数。回归方程为：

$$r_{p,B<0} = \alpha + \beta r_{B<0} + \varepsilon$$

其中，$r_{p,B<0}$为组合收益率中对应基准小于 0 的部分，$r_{B<0}$为基准收益率序列中小于 0 的部分。

3.1.6.7 R2

$R2$是组合收益率序列与基准收益率序列的相关系数的平方。$R2$计算公式等于：

$$R2 = Correl(r_p, r_B)^2$$

其中，r_p为组合收益率序列，r_B为基准收益率序列。

3.2 选股择时能力

3.2.1 CL

将牛熊市的系统风险进行区分后回归：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1 * \max\{(R_m - R_f), 0\} + \beta_2 * \min\{(R_m - R_f), 0\} + \varepsilon_i$$

其中，R_p为收益率序列，R_f为无风险收益率，R_m为市场基准收益率序列。

最终以 Alpha 项衡量基金选股能力，Beta1-Beta2 衡量基金收益择时能力，若显著大于 0 表示基金面对不同市场具有择时能力。

3.2.2 HM

回归模型：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1 * (R_m - R_f) + \beta_2 * \max\{(R_m - R_f), 0\} + \varepsilon_i$$

其中，R_p为收益率序列，R_f为无风险收益率，R_m为市场基准收益率序列。

最终以 Alpha 项衡量基金选股能力，Beta2 项衡量基金的收益择时能力，Beta2 显著大于 0 表示基金在牛熊市选择了不同的系统风险，表示基金具有择时能力。。

3.2.3 TM

回归模型：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1 * (R_m - R_f) + \beta_2 * (R_m - R_f)^2 + \varepsilon_i$$

其中，R_p为收益率序列，R_f为无风险收益率，R_m为市场基准收益率序列。

最终以 Alpha 项衡量基金选股能力，Beta2 项衡量基金的收益择时能力，Beta2 大于 0，表示基金会在市场收益大于无风险收益时上调系统风险来获取高回报，具有择时能力。

3.2.4 TM-FF

由 Fama-French 三因素模型的思路，在 TM 的模型的基础上引进三四五因子数据进行回归，根据增加的因子数据不同可以形成不同的回归模型。

三因子模型：

$$R_P - R_f = \alpha + \beta_1 * (R_m - R_f) + \beta_2 * (R_m - R_f)^2 + \theta_1 SMB + \theta_2 HML + \varepsilon_i$$

四因子模型：

$$R_P - R_f = \alpha + \beta_1 * (R_m - R_f) + \beta_2 * (R_m - R_f)^2 + \theta_1 SMB + \theta_2 HML + \theta_3 MOM + \varepsilon_i$$

五因子模型：

$$R_P - R_f = \alpha + \beta_1 * (R_m - R_f) + \beta_2 * (R_m - R_f)^2 + \theta_1 SMB + \theta_2 HML + \theta_3 RMW + \theta_4 CMA + \varepsilon_i$$

其中，R_p为收益率序列，R_f为无风险收益率，R_m为市场基准收益率序列，SMB为规模因子，HML为账面市值比因子，MOM为动量因子，RMW为盈利因子，CMA为投资因子。

最终以 Alpha 项衡量基金选股能力，Beta2 项衡量基金的收益择时能力。

3.2.5 TM-FF-Indus

在 TM-FF 模型的基础上增加行业指数进行回归，对应不同因子可以形成不同的回归模型。

三因子行业模型：

$$R_P - R_f = \alpha + \beta_1 * (R_m - R_f) + \beta_2 * (R_m - R_f)^2 + \theta_1 SMB + \theta_2 HML + \sum \theta_n Indus_n + \varepsilon_i$$

四因子行业模型：

$$R_P - R_f = \alpha + \beta_1 * (R_m - R_f) + \beta_2 * (R_m - R_f)^2 + \theta_1 SMB + \theta_2 HML + \theta_3 MOM + \sum \theta_n Indus_n + + \varepsilon_i$$

五因子行业模型：

$$R_P - R_f = \alpha + \beta_1 * (R_m - R_f) + \beta_2 * (R_m - R_f)^2 + \theta_1 SMB + \theta_2 HML + \theta_3 RMW + \theta_4 CMA + \sum \theta_n Indus_n + \varepsilon_i$$

其中，R_p为收益率序列，R_f为无风险收益率，R_m为市场基准收益率序列，SMB为规模因子，HML为账面市值比因子，MOM为动量因子，RMW为盈利因子，CMA为投资因子，$Indus_n$为 n 个行业指数收益率序列。

最终以 Alpha 项衡量基金选股能力，Beta2 项衡量基金的收益择时能力。

3.3 波动择时能力

3.3.1 Busse

回归模型：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1 (R_m - R_f) + \gamma (\sigma_m - \overline{\sigma_m})(R_m - R_f) + \varepsilon$$

其中，R_p为收益率序列，R_f为无风险收益率，R_m为市场基准收益率序列，σ_m为市场基准波动率序列。最终以γ项衡量基金的波动择时能力，当γ为负值且绝对值越大，表示基金波动择时能力越强。

3.3.2 TM_Busse

在 Busse 模型的基础上，与 TM 模型相结合：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1 (R_m - R_f) + \beta_2 (R_m - R_f)^2 + \gamma (\sigma_m - \overline{\sigma_m})(R_m - R_f) + \varepsilon$$

其中，R_p为收益率序列，R_f为无风险收益率，R_m为市场基准收益率序列，σ_m为市场基准波动率序列。最终以γ项衡量基金的波动择时能力，当γ为负值且绝对值越大，表示基金波动择时能力越强。

3.3.3 TM_Busse_FF3

在 TM-Busse 模型的基础上，增加三因子数据进行回归：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1(R_m - R_f) + \beta_2(R_m - R_f)^2 + \gamma(\sigma_m - \overline{\sigma_m})(R_m - R_f) + \beta_3 SMB + \beta_4 HML + \varepsilon$$

其中，R_p为收益率序列，R_f为无风险收益率，R_m为市场基准收益率序列，σ_m为市场基准波动率序列，SMB为规模因子，HML为账面市值比因子。最终以γ项衡量基金的波动择时能力，当γ为负值且绝对值越大，表示基金波动择时能力越强。

3.4 攻防能力

将市场分为牛市、熊市和震荡市三个状态，在不同的市场环境中计算历史收益率可以用来刻画基金的攻防能力。

算法步骤：

1. 判断市场状态：取市场指数的月频收益率，若当月市场收益率高于历史 2/3 分位的收益率则为牛市，低于 1/3 分位为熊市，1/3 至 2/3 分位为震荡市。
2. 计算不同市场状态下的收益率：对过去 n 个相同市场状态的月份收益率进行累乘得到累计收益率，再转换成月度收益率。
3. 攻防能力指标：
   1) 逆境收益率：$ret_{down} = \frac{\prod_1^{12}(1+r_{i,down})-1}{n}$
   2) 顺境收益率：$ret_{up} = \frac{\prod_1^{12}(1+r_{i,up})-1}{n}$
   3) 震荡市收益率：$ret_{vol} = \frac{\prod_1^{12}(1+r_{i,vol})-1}{n}$

3.5 持有体验

抛除持有基金所考虑到投资目标和投资风格等因素，仅从基金净值走势来看，投资者更倾向持有走势稳健且收益率不低的基金，因为它带给投资者的持有体验更好。我们通过从趋势和收益两个方面，定量衡量基金的持有体验。

3.5.1 趋势描述指标

3.5.1.1 最大回撤

区间中最大亏损

3.5.1.2 最大回撤修复能力

从最大回撤底部爬上回撤高点所需要的时间/区间跨度*100（市场交易日）

3.5.1.3 胜率

收益率>0 个数/区间点数*100

3.5.1.4 创新高比率

净值创区间开始日以来的新高次数/区间点数*100

3.5.1.5 趋势强度

净值位移/净值变动累计路程*100=(期末净值-期初净值)/sum(abs(净值-上一日净值))

3.5.1.6 战胜均线比率

净值曲线在均线上方次数/区间点数*100

3.5.1.7 交叉均线比率

净值曲线交叉均线次数/区间点数*100

3.5.2 收益描述指标

3.5.2.1 累计收益率

区间累计收益率

3.5.2.2 年化收益率

区间年化收益率

3.5.2.3 持有 N 年胜率

任意时点买入持有 N 年的累计收益率>0 的概率

3.5.2.4 持有 N 年收益平均值

任意时点买入持有 N 年的累计收益率平均值

3.5.2.5 持有 N 年收益标准差

任意时点买入持有 N 年的累计收益率标准差

3.5.2.6 持有 N 年收益中位数

任意时点买入持有 N 年的累计收益率中位数

3.5.2.7 持有 N 年收益最大值

任意时点买入持有 N 年的累计收益率最大值

3.5.2.8 持有 N 年收益最小值

任意时点买入持有 N 年的累计收益率最小值

3.5.2.9 持有 N 年平均盈利

任意时点买入持有 N 年的累计收益率，大于 0 部分的平均值

3.5.2.10 持有 N 年平均亏损

任意时点买入持有 N 年的累计收益率，小于 0 部分的平均值

3.6 收益分解

基金净值收益率在不同资产类别上的回归，所得到的回归系数即为基金在各类资产上配置仓位，回归系数越大，意味着基金在该资产上配置越高，表现出明显的偏好。我们采用不同的风格指数作为回归自变量，将基金净值收率进行分解。

例如，规模风格的收益分解

$$R_t = \alpha + \beta_{1t}X_{1t} + \beta_{2t}X_{2t} + \beta_{3t}X_{3t} + \beta_{bond,t}X_{bond,t} + \varepsilon$$

其中： R_t为基金在t时期的收益率序列，X_{1t}表示基金在风格指数i在t时期的收益率序列，β_{it}表示基金于t时期在i类风格资产上的近似比例。

我们记

$$基金风格收益率_t = \beta_{1t}X_{1t} + \beta_{2t}X_{2t} + \beta_{3t}X_{3t} + \beta_{bond,t}X_{bond,t}$$

于是可做以下分解：

$$R_t - 基准收益_t = (R_t - 基金风格收益_t) + (基金风格收益_t - 基准收益_t)$$

等式右边后半部代表的是基金配置在风格上收益率相对基准的超额收益，记为**风格 Alpha**；前半部部

分表示基金收益剥离风格配置带来的收益，称之为选股 **Alpha**；

整体而言，基金超额收益=选股 Alpha+风格 Alpha，下图直接反应这种收益率的分解关系：



图 2-1：基于风格的收益率分解示意图

详细内容见：《2020-12-08-深圳天软科技-基金专题-基金风格画像之二：基金的收益率分解》

3.7 主题风格

若基金的业绩表现与某一主题代表指数间的相关程度越高，说明该基金越可能为该主题风格。具体地，通过计算基金收益与主题代表指数收益间的相关性来衡量与主题间的相似度。

$$cor_j = correl(r_t, r_{j,t})(j = 1,2,\cdots,m)$$

其中，r_t表示基金收益率序列，$r_{j,t}$表示第 j 个主题代表指数的收益率序列。

3.8 业绩延续性

基金业绩的持续性，是指基金的业绩是否具有趋势性，即良好的业绩是否能够继续保存，落后的业绩是否继续落后。基金的业绩持续性分析需要对业绩指标采用时序计算，包括的方法有：Hurst 指数法、W 比例法和交叉积比率法。

3.8.1 Hurst 指数

Hurst 指数是判断时间序列数据遵从随机游走还是有偏的随机游走过程的指标。利用基金净值收益率序列进行计算。

Hurst 指数有三种不同范围的取值，通过该指数值可以判断时间序列的类型：

1. 当 H=0.5 时：对应的序列为随机序列，事件是随机的和不相关的。即基金业绩没有趋势，比较随机。
2. 当 0<H<0.5 时：系统是具有朝着均值运动趋势的特性，所以被认为是“均值往复”的。也就是指一个系统在上一个时期是向某一个方向运动，它在下一个时期有很大概率会朝着相反方向运动。即基金业绩具有反转趋势。

3. 当 0.5<H<1 时：可得到一个长期记忆性的时间序列，该序列在原有趋势方向继续运动。如果在前一段时期，序列是朝着某一个方向运动，那么它在下一段时期将有很大可能继续朝着原有方向运动。即基金业绩具有延续性。

3.8.2 W 比例

一个衡量基金业绩持续性的简单方法就是，计算其在样本期内的基金净值收益率跑赢对应的市场组合基准的次数占比，称这个占比为 W 比例，即超额胜率。W 比例越高，意味着该基金战胜市场的概率越大。

3.8.3 交叉积比率

交叉积比率是将单个基金的样本期划分为长度相等的多个区间，每个区间将基金收益率与同类基金中位数或市场组合基准进行比，连续两个区间有“赢赢”、“赢输”、“输赢”和“输输”四种状态。交叉积比率由四种状态的数量计算得出，其公式为：

$$交叉积比率 = \frac{WW \times LL}{WL \times LW}$$

其中，WW 为“赢赢”的数量、LL 为“输输”的数量、WL 为“赢输”的数量、LW“输赢”的数量。

若比值等于 1，则基金业绩没有延续性；比值越大，业绩延续性越强；比值越接近 0，业绩越趋于反转。需注意，当“赢输”或“输赢”数量为 0 时，交叉积比率计算无意义。

4 天软函数说明

分类	模型名称	含义
业绩评价	Fund_Return	绝对收益评价
	Fund_ExtraReturn	超额收益评价
	Fund_Risk	风险评价
	Fund_ReturnRiskRatio	收益风险比率
	Fund_RiskAdjusted	风险调整后收益
	Fund_Regression	回归统计
选股择时能力	Fund_CL	基金选股择时能力-CL
	Fund_HM	基金选股择时能力-HM
	Fund_TM	基金选股择时能力-TM
	Fund_TM_FF	基金选股择时能力-TM_FF
	Fund_TM_FF_Indus	基金选股择时能力-TM_FF_Indus
波动择时能力	Fund_Busse	基金波动择时能力-Busse

	Fund_TM_Busse	基金波动择时能力-TM_Busse
	Fund_TM_Busse_FF3	基金波动择时能力-TM_Busse_FF3
攻防能力	Fund_AttackAndDefense	基金攻防能力
持有体验	Fund_PF_HoldFeeling	基金持有体验指标
收益分解	Fund_RDisassembleQK	基金收益分解指标
主题风格	Fund_PF_ThemeStyle	基金业绩主题风格
业绩延续性	Fund_PF_Hurst	Hurst 指数
	Fund_PF_CPR	交叉积比率

4.1 Fund_Return

- 定义：Fund_Return(FundID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,Mar:Real,DaysIn1y:Integer):Array
- 说明：基金绝对收益评价指标
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  Mar：实数类型，最低可接受收益率(%)

  DaysIn1y：整数类型，年化期数
- 返回：一维数组类型，基金绝对收益评价指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
BegT := 20210801T;
EndT := 20210831T;
Mar := 0;
DaysIn1y := 1;
return Fund_Return(FundID,BegT,EndT,Mar,DaysIn1y);
[/code]
//结果
```



累计收益率(%)	-4.86
年化收益率(%)	-43.26
平均收益率(%)	-0.22
平均盈利(%)	1.00
平均亏损(%)	-1.43
盈亏比	0.70
胜率(%)	50.00
上行空间	0.50
下行空间	-0.72

4.2 Fund_ExtraReturn

- 定义：

  Fund_ExtraReturn(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,DaysIn1y:Integer):Array
- 说明：基金超额收益评价指标
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  DaysIn1y：整数类型，年化期数
- 返回：一维数组类型，基金超额收益评价指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210801T;
EndT := 20210831T;
DaysIn1y := 1;
return Fund_ExtraReturn(FundID,IndexID,BegT,EndT,DaysIn1y);
[/code]
//结果
```

超额累计收益率(%)	-4.72
超额年化收益率(%)	-42.27
超额平均收益率(%)	-0.22
超额平均盈利(%)	0.65
超额平均亏损(%)	-0.62
超额盈亏比	0.49
超额胜率(%)	31.82
上行捕获率(%)	105.35
下行捕获率(%)	119.89
上/下捕获比率	0.88

4.3 Fund_Risk

- 定义：Fund_Risk(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,Mar:Real DaysIn1y:Integer):Array
- 说明：基金风险评价指标
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  Mar：实数类型，最低可接受收益率(%)

  DaysIn1y：整数类型，年化期数
- 返回：一维数组类型，基金风险评价指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210801T;
EndT := 20210831T;
Mar := 0;
DaysIn1y := 1;
return Fund_Risk(FundID,IndexID,BegT,EndT,Mar,DaysIn1y);
[/code]
//结果
```

上方标准差	0.83
下方标准差	1.27
最大回撤(%)	-8.74
平均回撤(%)	-3.74
平均连跌幅度(%)	-3.85
溃疡指数	4.79
跟踪误差	0.80

4.4 Fund_ReturnRiskRatio

- 定义：

  Fund_ReturnRiskRatio(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,rf:Real,Mar:Real DaysIn1y:Integer):Array
- 说明：基金收益风险比率指标
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  rf：日无风险收益率(%)

  Mar：实数类型，最低可接受收益率(%)

  DaysIn1y：整数类型，年化期数
- 返回：一维数组类型，基金收益风险比率指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210801T;
EndT := 20210831T;
rf := 0.009;
Mar := 0;
DaysIn1y := 1;
return Fund_ReturnRiskRatio(FundID,IndexID,BegT,EndT,rf,Mar,DaysIn1y);
[/code]
//结果
```

夏普比率	-0.15
特雷诺比率	-0.20
信息比率	-0.27
Calmar比率	-4.95
Sterling比率	-11.82
Burke比率	-5.94
痛苦比率	-12.15
Martin比率	-9.49
Omega比率	0.70
索定诺比率	-0.17
上行空间比率	0.39
K比率	-0.77
波动率偏度	0.43
变化率偏度	0.66
尾部比率	0.58

4.5 Fund_RiskAdjusted

- 定义：Fund_RiskAdjusted(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,rf:Real,DaysIn1y:Integer):Array
- 说明：基金风险调整后收益指标
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  rf：日无风险收益率(%)

  DaysIn1y：整数类型，年化期数
- 返回：一维数组类型，基金风险调整后收益指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210801T;
EndT := 20210831T;
```

```
rf := 0.009;
DaysIn1y := 1;
return Fund_RiskAdjusted(FundID,IndexID,BegT,EndT,rf,DaysIn1y);
[/code]
//结果
```

风险调整后收益M2	-0.16
M2超额收益率	-0.16
差额收益	-0.21
詹森Alpha	-0.22
净选择回报	-0.21

4.6 Fund_Regression

- 定义：Fund_Regression(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime DaysIn1y:Integer):Array
- 说明：基金回归统计指标
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  DaysIn1y：整数类型，年化期数
- 返回：一维数组类型，基金回归统计指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210801T;
EndT := 20210831T;
DaysIn1y := 1;
return Fund_Regression(FundID,IndexID,BegT,EndT,DaysIn1y);
[/code]
//结果
```

Alpha	-0.22
alpha+	0.77
alpha-	-0.12
Beta	1.12
beta+	0.29
beta-	1.35
R2	0.74

4.7 Fund_CL

- 定义：Fund_CL(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,rf:Real):Array
- 说明：基金选股择时能力-CL 模型
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  rf：日无风险收益率(%)
- 返回：一维数组类型，基金选股择时能力指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210816T;
EndT := 20211014T;
rf := 0.009;
return Fund_CL(FundID,IndexID,BegT,EndT,rf);
[/code]
//结果
```

Alpha	-0.28
Beta1	1.29
Beta2	0.80
Beta1-Beta2	0.49

4.8 Fund_HM

- 定义：Fund_HM(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,rf:Real):Array
- 说明：基金选股择时能力-HM 模型
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  rf：日无风险收益率(%)
- 返回：一维数组类型，基金选股择时能力指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210816T;
EndT := 20211014T;
rf := 0.009;
return Fund_HM(FundID,IndexID,BegT,EndT,rf);
[/code]
//结果
```

Alpha	-0.28
Beta1	0.80
Beta2	0.49

4.9 Fund_TM

- 定义：Fund_TM(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,rf:Real):Array
- 说明：基金选股择时能力-TM 模型
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  rf：日无风险收益率(%)

- 返回：一维数组类型，基金选股择时能力指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210816T;
EndT := 20211014T;
rf := 0.009;
return Fund_TM(FundID,IndexID,BegT,EndT,rf);
[/code]
//结果
```

Alpha	-0.11
Beta1	1.03
Beta2	3.20

4.10 Fund_TM_FF

- 定义：Fund_TM_FF(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,rf:Real, ModelType:Integer,WeightType:Integer):Array
- 说明：基金选股择时能力-TM_FF 模型：在 TM 模型的基础上增加因子数据进行回归
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  rf：日无风险收益率(%)

  ModelType：整数类型，计算模型

ModelType 取值	含义
1	三因子
2	四因子
3	五因子

WeightType：整数类型，因子加权方式

WeightType 取值	含义
1	自由流通股本加权

2	等权

- 返回：一维数组类型，基金选股择时能力指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210816T;
EndT := 20211014T;
rf := 0.009;
ModelType := 1;     //三因子
WeightType := 1;    //自由流通股本加权
return Fund_TM_FF(FundID,IndexID,BegT,EndT,Rf,ModelType,WeightType);
[/code]
//结果
```

Alpha	0.05
Beta1	0.73
Beta2	-0.03
Theta1	0.32
Theta2	-0.76

4.11 Fund_TM_FF_Indus

- 定义：Fund_TM_FF_Indus(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,rf:Real,ModelType:Integer,WeightType:Integer):Array
- 说明：基金选股择时能力-TM_FF_Indus 模型：在 TM 模型的基础上增加因子数据与行业指数进行回归
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  rf：日无风险收益率(%)

  ModelType：整数类型，计算模型

ModelType 取值	**含义**

1	三因子
2	四因子
3	五因子

WeightType：整数类型，因子加权方式

WeightType 取值	**含义**
1	自由流通股本加权
2	等权

- 返回：一维数组类型，基金选股择时能力指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210816T;
EndT := 20211014T;
rf := 0.009;
ModelType := 1;     //三因子
WeightType := 1;    //自由流通股本加权
return
Fund_TM_FF_Indus(FundID,IndexID,BegT,EndT,Rf,ModelType,WeightType);
[/code]
//结果
```

Alpha	-0.10
Beta1	-0.42
Beta2	0.07
Theta1	-0.23
Theta2	-0.23
Theta3	0.01
Theta4	0.09
Theta5	-0.11
Theta6	0.02
Theta7	0.23
Theta8	0.57
Theta9	0.05
Theta10	0.22
Theta11	-0.03
Theta12	0.03

4.12 Fund_Busse

- 定义：Fund_Busse(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,rf:Real):Array
- 说明：基金波动择时能力-Busse 模型
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  rf：周无风险收益率(%)
- 返回：一维数组类型，基金波动择时能力指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210816T;
EndT := 20211014T;
rf := 0.043;
return Fund_Busse(FundID,IndexID,BegT,EndT,rf);
```

```
[/code]
//结果
```

Alpha	0.22
Beta1	0.23
Gama	2.19

4.13 Fund_TM_Busse

- 定义：Fund_TM_Busse(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,rf:Real):Array
- 说明：基金波动择时能力- TM-Busse 模型
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  rf：周无风险收益率(%)
- 返回：一维数组类型，基金波动择时能力指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210816T;
EndT := 20211014T;
rf := 0.043;
return Fund_TM_Busse(FundID,IndexID,BegT,EndT,rf);
[/code]
//结果
```

Alpha	-0.06
Beta1	0.24
Beta2	0.08
Gama	2.46

4.14 Fund_TM_Busse_FF3

- 定义：Fund_TM_Busse_FF3(FundID:String,IndexID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime, WeightType:Integer,rf:Real):Array
- 说明：基金波动择时能力- TM-Busse-FF3 模型
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  WeightType：整数类型，因子加权方式

WeightType 取值	含义
1	自由流通股本加权
2	等权

  rf：周无风险收益率(%)

- 返回：一维数组类型，基金波动择时能力指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210816T;
EndT := 20211014T;
WeightType := 1; //自由流通股本加权
rf := 0.043;
return Fund_TM_Busse_FF3(FundID,IndexID,BegT,EndT,WeightType,Rf);
[/code]
//结果
```

Alpha	0.37
Beta1	0.50
Beta2	0.05
Gama	1.74
Beta3	1.13
Beta4	-0.96

4.15 Fund_AttackAndDefense

- 定义：Fund_AttackAndDefense(FundID:String,IndexID:String,EndT:Datetime,N:Integer):Array
- 说明：基金攻防能力指标
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  IndexID：字符串类型，市场基准代码

  EndT：日期类型，截止日

  N：整数类型，期数
- 返回：一维数组类型，基金攻防能力指标
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
EndT := 20211014T;
N := 12;
return Fund_AttackAndDefense(FundID,IndexID,EndT,N);
[/code]
//结果
```

逆境收益率(%)	-3.28
震荡市收益率(%)	0.46
顺境收益率(%)	7.39

4.16 Fund_PF_HoldFeeling

- 定义：

  Fund_PF_HoldFeeling(FundID:String,begt:Datetime,endt:Datetime,cycle:String,MANum:Integer,delta:Integer,RollYearsArr:Array):Array
- 说明：基金持有体验指标
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  Begt：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  Cycle：字符串类型，取数周期

  MANum：整数类型，移动期数

Delta：整数类型，路程间隔数

RollYearsArr：一维数组类型，滚动年份数，例如 array(1,3,5)

- 返回：一维数组类型，基金持有体验指标
- 范例：

```
[code]
   FundID := "OF000001";
   begt := 20180831t;
   endt := 20210831t;
   cycle := cy_day();
   MANum := 60;
   delta := 20;
   RollYearsArr := array(1,2);
   return
Fund_PF_HoldFeeling(FundID,begt,endt,cycle,MANum,delta,RollYearsArr);
[/code]
//结果（部分指标）
```

代码	名称	胜率(%)	创新高比率(%)	趋势强度(%)	战胜均线比率(%)	交叉均线比率(%)
OF000001	华夏成长	51.85	6.04	19.20	56.79	9.60

4.17 Fund_PF_ThemeStyle

- 定义：

  Fund_PF_ThemeStyle(FundID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,ThemeArr:Array,TopN:Integer):Array
- 说明：主题风格因子：基于业绩
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  ThemeArr：数据表类型，主题池，需包含"主题"、"代表指数"及"成分股"字段，

  其中，成分股为一维字符串数组，为空时会选择默认主题池

  TopN：整数类型，前 N 个主题
- 返回：二维数组类型，基金业绩主题风格
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
BegT := 20230901T;
EndT := 20230919T;
```

```
ThemeArr := array(); //默认主题池
TopN := 3;           //前 3 个主题
return Fund_PF_ThemeStyle(FundID,BegT,EndT,ThemeArr,TopN);
[/code]
//结果
```

	代码	名称	开始日	截止日	主题风格	主题相似度(%)
0	OF000001	华夏成长	2023-09-01	2023-09-19	国防军工	95.3028835962688
1	OF000001	华夏成长	2023-09-01	2023-09-19	智能驾驶	67.7133816393598
2	OF000001	华夏成长	2023-09-01	2023-09-19	电子	67.0572433749655

4.18 Fund_PF_Hurst

- 定义：Fund_PF_Hurst(fundid: String,begt: Datetime,endt: Datetime,cycle: Cycle):Real
- 功能：指定基金指定区间指定周期的 Hurst 指数值
- 参数：

  fundid：字符串类型，基金代码

  begt：日期类型，区间开始日

  endt：日期类型，区间截止日

  cycle：周期类型，周期
- 返回：数值类型，Hurst 指数值
- 范例：获取华夏成长 OF000001 在 2023-08-31~2024-08-31 周度净值收益率的 Hurst 指数值

```
[code]
   FundID := "OF000001";
   begt := 20230831t;
   endt := 20240831t;
   cycle := cy_week();
   return Fund_PF_Hurst(FundID,begt,endt,cycle);
[/code]
//结果：0.77511
```

4.19 Fund_PF_CPR

- 定义：Fund_PF_CPR(fundid: String, begt: Datetime,endt: Datetime,cycle: Cycle,IndexID: String):Real
- 功能：指定基金指定区间指定周期的交叉积比率值
- 参数：

  fundid：字符串类型，基金代码

begt：日期类型，区间开始日

endt：日期类型，区间截止日

cycle：周期类型，周期

IndexID：字符串类型，基准指数代码

- 返回：数值类型，交叉积比率值
- 范例：获取以上证指数为基准指数，华夏成长 OF000001 在 2023-08-31~2024-08-31 周度净值收益率的交叉积比率值

```
[code]
   FundID := "OF000001";
   begt := 20230831t;
   endt := 20240831t;
   cycle := cy_week();
   IndexID := "SH000001";
   return Fund_PF_CPR(FundID,begt,endt,cycle,IndexID);
[/code]
//结果：0.85256
```